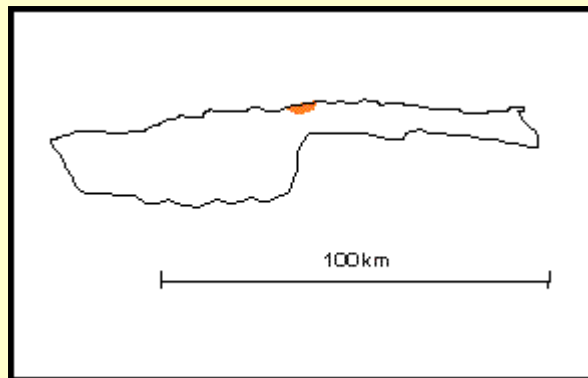




CUATERNARIO (Pleistoceno)

Distrito Federal

Referencia original: F. De Rivero, 1956, *Léxico Estratigráfico de Venezuela*, p. 119.

Consideraciones históricas: La Formación Playa Grande es parte del Grupo Cabo Blanco, el cual comprende, de más antigua a más joven, las siguientes unidades litológicas: Formación Las Pailas, Formación Playa Grande, Formación Mare y Formación Abisinia. Los sedimentos que comprende el Grupo Gabo Blanco, del que es parte la Formación Playa Grande, fueron descritos por primera vez por Humboldt (1801). El mismo autor (1823) correlacionó estas rocas con capas similares expuestas cerca de Cumaná y en el extremo oriental de la península de Araya. Las descripciones fueron publicadas por Humboldt (1814-1824), en su obra sobre las regiones equinocciales del Nuevo Continente (versión en castellano por L. Alvarado, 1941).

Dengo (1951) fue el primero en representar las Capas de Cabo Blanco adecuadamente en un mapa geológico y afirma que se puede dividir en por lo menos tres unidades.

F. De Rivero (*Léxico Estratigráfico de Venezuela*, 1956), nombró y describió la Formación Playa Grande, en base a informes inéditos de la Escuela de Geología de la Universidad Central de Venezuela (*Léxico Estratigráfico de Venezuela*, 1970). Weinsbord (1957) describió la unidad en mayor detalle y la dividió en dos miembros: Miembro Catia y Miembro Maiquetía.

Bermúdez y Fuenmayor (1962) publicaron un estudio de las faunas de foraminíferos de las formaciones Playa Grande y Mare. Weinsbord (1957, 1962, 1964-a, 1964-b, 1965, 1967, 1968, 1968-b) realizó un estudio detallado de los microfósiles de las formaciones Playa Grande, Mare y Abisinia.

Bolli y Bermúdez (1965) establecieron una nueva zona de foraminíferos planctónicos en la Formación Playa Grande, que consideraron válida para otras regiones del Caribe. Rodríguez (1969) estudió los ostrácodos de la formación.

Localidad tipo: El nombre proviene de la urbanización Playa Grande, Distrito Federal. La Localidad tipo está en los acantilados del norte de la meseta de Playa Grande y sus sedimentos forman dicha meseta con un buzamiento regional suave al suroeste.

El Miembro Catia es la sección mejor desarrollada de la Formación Playa Grande, e inclusive, del Grupo Cabo Blanco, aflorando a lo largo de la carretera entre Playa Grande y Catia La Mar. El Miembro Maiquetía deriva su nombre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía (actualmente Aeropuerto Internacional Simón Bolívar), al norte del cual aflora.

Descripción litológica: Comprende sedimentos clásticos de granulometría variable desde conglomerados a lutitas, con desarrollos locales de biostromas de algas calcáreas coralinas (*Lithothamnium*) y con capas de *Lyropecten arnoldi*. Weinsbord (1957) dividió la unidad en dos miembros, Catia y Maiquetía, expuestos al norte y sur, respectivamente de la falla de Las Bruscas, y aun cuando no comprobó ninguna relación entre ambos miembros, postuló que el primero es más antiguo.

El Miembro Catia es la sección mejor desarrollada de Grupo Cabo Blanco. Según Weinsbord (1957), el Miembro Catia comienza con un conglomerado basal discordante sobre la Formación Las Pailas, seguido de limolitas y areniscas calcáreas lutitas, calizas coquinas con *Ostrea* sp. y *Lyropecten arnoldi* que constituyen capas guías, y algunos arrecifes tipo biotromas, de algas calcáreas coralinas (*Lithothamnium*). Los colores marrón claro y amarillo quemado son característicos y persistentes. El Miembro Maiquetía comprende lutitas, limolitas, areniscas calcáreas y conglomerados, de color gris y pardo, expuestos al norte y oeste del aeropuerto de Maiquetía y por debajo de la Formación Mare; a varios niveles contienen biohermas de algas (*Lithothamnium*), especialmente en el flanco norte del anticlinal de Punta Gorda.

Espesor: El Miembro Catia tiene un espesor que varía entre 156 y 233 m. El Miembro Maiquetía mide aproximadamente 34 m.

Extensión geográfica: La Formación Playa Grande y todo el Grupo Cabo Blanco está limitada a la región de Cabo Blanco, Distrito Federal.

Contactos: Según el L.E.V. (1970), la base del Miembro Catia, formada por un conglomerado basal, descansa con marcada discordancia angular, sobre la Formación Las Pailas del mismo Grupo Cabo Blanco. El Miembro Maiquetía es angularmente discordante por debajo de la Formación Mare del mismo Grupo. Estas relaciones parecen indicar una mayor edad para el Miembro Catia, aún cuando no se observan en una sección continua.

Fósiles: Además de los desarrollos biohermales y biostromales de *Lithothamnium*, y las capas guías con *Lyropecten arnoldi* y *Ostrea* sp., la fauna de macrofósiles y microfósiles ha sido ampliamente estudiada y publicada. Weisbord estudió los macrofósiles de las formaciones Playa Grande, Mare y Abisinia: gasterópodos (1962), pelecípodos (1964a), escafópodos y poliquetos serpuloides (1964b), cirrípedos (1965), briozoarios (1967), corales (1968). Rodríguez (1969) estudió los ostrácodos de la Formación Playa Grande. El número de especies descritas en el Miembro Catia indican: 3 especies de gasterópodos, 26 de pelecípodos, 2 de escafópodos, 3 de poliquetos, 6 de cirrípedos, 2 de briozoarios, para un total de 42 especies. El número de especies descritas en el Miembro Maiquetía son: 81 especies de gasterópodos, 53 de pelecípodos, 6 de escafópodos, 1 de poliquetos, 3 de cirrípedos, 4 de briozoarios; para un total de 148 especies.

Los foraminíferos han sido estudiados por Bermúdez y Fuenmayor (1962, p. 6), quienes señalaron que los foraminíferos planctónicos y bentónicos están presentes por igual en las formaciones Playa Grande y Mare, aunque en la primera los macrofósiles muestran mayor deterioro que en la segunda, donde algunas formas conservan sus colores naturales.

Bolli y Bermúdez (1965, p. 134) al definir la Zona de *Globorotalia truncatulinoides*/*Globorotalia inflata* (abreviado posteriormente por Bolli a Zona de *Globorotalia truncatulinoides*), designaron como localidad tipo a la Formación Playa Grande, particularmente la parte inferior que contiene los marcadores zonales.

Edad: En cuanto al número de especies descritas y número de especies que se encuentran en el Reciente, la relación es la siguiente: Miembro Catia; 42 especies descritas, con 10-14 especies actualmente en el Reciente, para indicar de 24%-33% de especies todavía en el Reciente, siendo los pelecípodos los de mayor porcentaje. Miembro Maiquetía: 148 especies descritas, con 38-60 de especies todavía en el Reciente, para indicar de 26%-40% de especies todavía en el Reciente, siendo los pelecípodos y briozoarios los de mayor porcentaje. En base al método de Lyell, correspondiente al porcentaje de especies vivientes en las macrofaunas, Weisbord asignó la Formación Playa Grande al Plioceno Inferior.

Según Bolli y Bermúdez (1965), la unidad es Pliocena, pero no corresponde al Plioceno inferior, ya que la zona de foraminíferos planctónicos correspondiente está ausente en Venezuela. Según Cati *et al.* (1968), la zona que falta representa la parte superior del Plioceno, por lo cual la Formación Playa Grande corresponde enteramente al Pleistoceno. Después de la revisión de Cati *et al.* (1968) y Bolli y Premoli Silva (1973), se considera que la Zona de *Globorotalia truncatulinoides* abarca todo el Pleistoceno (González de Juana *et al.* 1980).

Correlación: La correlación más estrecha de la Formación Playa Grande es con la Formación Cumaná del oriente de Venezuela.

Paleoambientes: Los conglomerados basales del Miembro Catia indican una acumulación de sedimentos fluviales provenientes de las secuencias metasedimentarias del Grupo Caracas, los cuales posteriormente fueron retrabajados en las líneas de playa. Posteriormente se desarrolla un ambiente sedimentario marino, costero-litoral. Plataforma amplia, con poca inclinación, de aguas someras, y nivel de energía del oleaje moderado, y ambientes de lagunas litorales asociadas. Los desarrollos biohermales y biostromales de *Lithothamnium*, indican desarrollos paralelos a la línea de costa similares a los que forman las rocas de playa actuales, con un mayor nivel de energía.

© J. Méndez B., 1997

Referencias

Bermúdez, P. y A. N. Fuenmayor, 1962. Notas sobre los foraminíferos del Grupo Cabo Blanco Venezuela. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, Bol. Inform., 5(1): 3-16.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, Bol. Inform., 8(5): p. 121-149.

Bolli, H. M. y I. Premoli Silva, 1973. Oligocene to Recent planktonic foraminifera and stratigraphy of the Leg-15 sites in the Caribbean Sea. En: *Initial Reports on the Deep Sea Drilling Project*, 15: 459-497, Edgar, N. T., Saunders, J. B. *et al.*, Editores, S. Government Printing Office, Washington, p. 1137.

Cati, F., M. L. Calalong, U. Crescenti, S. D'Onofrio, U. Follador, C. Pirini Raddrizzani, A. Pomesano Cherchi, G. Salvarorini, S. Sartoni, I. Premoli Silva, C. F. Wezel, V. Bertolino, G. Bizon, H. M. Bolli, A. M. Borsetti Cat, L. Dondi, H. Feinberg, D. G. Jenkins, E. Perconing, M. Sampo y R. Spovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Italiana.*, Boll., 87: 491-503.

Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas. *Bol. Geol. Caracas*, 1(1): p. 39-115.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Humboldt, A. Von., 1801. Esquisse d'un tableau géologique d'Amerique Meridionale. *Jor. Phys., de Chimie, d'Hist. Nat.*, Paris, 53: 30-60.

Humboldt, A. Von., 1814-1824. Relation historique du voyage aux régions équinoxiales du nouveau Continent, fait en 1799-1804 par A. de Humboldt et A. Bonpland, Paris, 3 Vols. Trad. al español por Lisandro Alvarado (1941-1942): "Viaje a la regiones equinocciales del Nuevo Continente", Publ. Venez de Cultura, Venezuela, 5 vols. (1991): 2da. Edición, Monte Avila Editores 5 Vols.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 1, p. 119.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 4, p: 488-489.

Rodríguez, L., 1969. Pliocene marine ostracodes from the Playa Grande Formation, northcentral Venezuela, South America. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, Bol. Inform., 12(6): 155-212.

Weisbord, N. E., 1957. Notes on the geology of the Cabo Blanco area, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 38(165): 5-25.

Weisbord, N. E., 1962. Late Cenozoic gastropods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 42(193): 672

Weisbord, N. E., 1964a. Late Cenozoic pelecypods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.* 45(204): 564.

Weisbord, N. E., 1964b. Late Cenozoic scaphopods and Serpulid polychaetes from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 47(214): 111-203.

Weisbord, N. E., 1965. Some Late Cenozoic cirripeds from Venezuela and Florida. *Bull. Amer. Paleont.* 50(225): 145.

Weisbord, N. E., 1967. Some Late Cenozoic bryozoa from Cabo Blanco, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 53(237): 1-247.

Weisbord, N. E., 1968. Late Cenozoic stony corals from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.* 55 (246): p. 1-288.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bermúdez, P., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno Medio al Reciente de las costas central y oriental de Venezuela (1ra Parte), *Bol. Geol.*, Caracas., 7(14): 333-411.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)